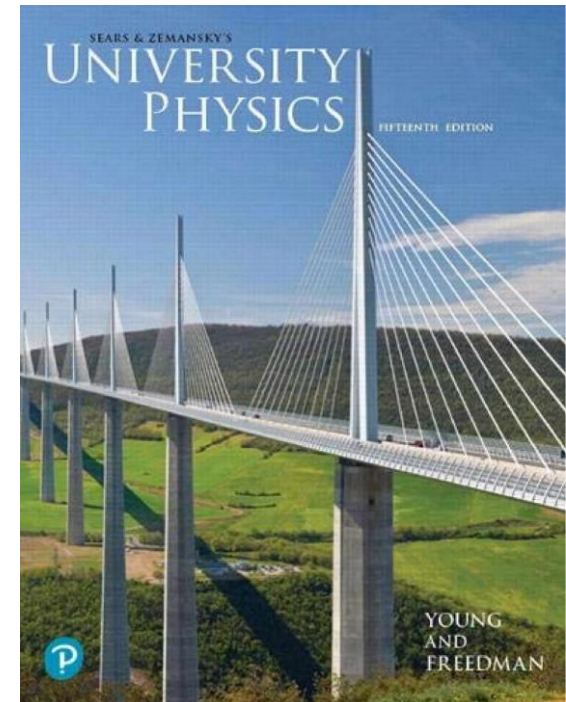


普通物理I PHYS1181

热学性质 Thermal Properties of Matter



前章主要内容

• 温度和温标

热力学第零定律：如果系统A、B同时和系统C达到热平衡，则系统A和B也处于热平衡。

$$\text{Kelvin temperature} \rightarrow T_K = T_C + 273.15 \leftarrow \text{Celsius temperature}$$

• 热膨胀和热应力

Linear thermal expansion:
Change in length $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$
Coefficient of linear expansion α , Original length L_0 , Temperature change ΔT

Volume thermal expansion:
Change in volume $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$
Coefficient of volume expansion β , Original volume V_0 , Temperature change ΔT

Thermal stress:
Force needed to keep length of rod constant $\frac{F}{A} = -Y \alpha \Delta T$
Young's modulus Y , Coefficient of linear expansion α , Temperature change ΔT , Cross-sectional area of rod A

• 热、相变和卡路里

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

L_f : 熔化热 $Q = mL_f$; L_v : 蒸发热 $Q = mL_v$; L_s : 升华热 $Q = mL_s$

• 热传导、热传播和热辐射

Heat current in conduction:
Rate of heat flow $H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_H - T_C}{L}$
Thermal conductivity of rod material k , Cross-sectional area of rod A , Length of rod L , Temperatures of hot and cold ends of rod T_H, T_C

Heat current in radiation:
 $H = Ae\sigma T^4$
Area of emitting surface A , Emissivity of surface e , Stefan-Boltzmann constant σ , Absolute temperature of surface T

本章主要内容

A. 热力学基本概念

Fundamentals of thermodynamics

B. 状态方程

Equations of state;

C. 分子特性

Molecular properties of matter;

D. 理想气体分子动力学

Kinetic-molecular model of an ideal gas;

E. 麦克斯维尔-玻尔兹曼速率分布

Maxwell-Boltzmann distribution of velocity

F. 能量均分定理和热容

Equipartition theorem and heat capacities;

A. 热力学基本概念

热力学系统

有明确边界的被研究的宏观物体，称为热力学系统，简称系统（System）。

系统边界以外所有对系统发生作用的物体，称为外界，或环境（Environment）。

❖ 系统与外界之间相互作用可分为三类：

- 热相互作用：通过传导或热辐射等方式交换能量
外界 - “热源”或“热库” (Heat reservoir)
- 机械相互作用：通过广义力做功的方式交换能量
外界 - “功源”或“功库”
- 质量相互作用：通过交换物质来交换能量
外界 - “粒子源”或“粒子库”



系统分类

根据系统与环境关系，可以分类如下：

- 孤立系统：与外界无任何相互作用的系统
- 封闭系统：与外界无质量相互作用的系统
- 开放系统：与外界有质量相互作用的系统
- 绝热系统：与外界无热相互作用的系统

包括能量
的交流

NVT , NVE , (N 粒子数, V 体积, E 能量)

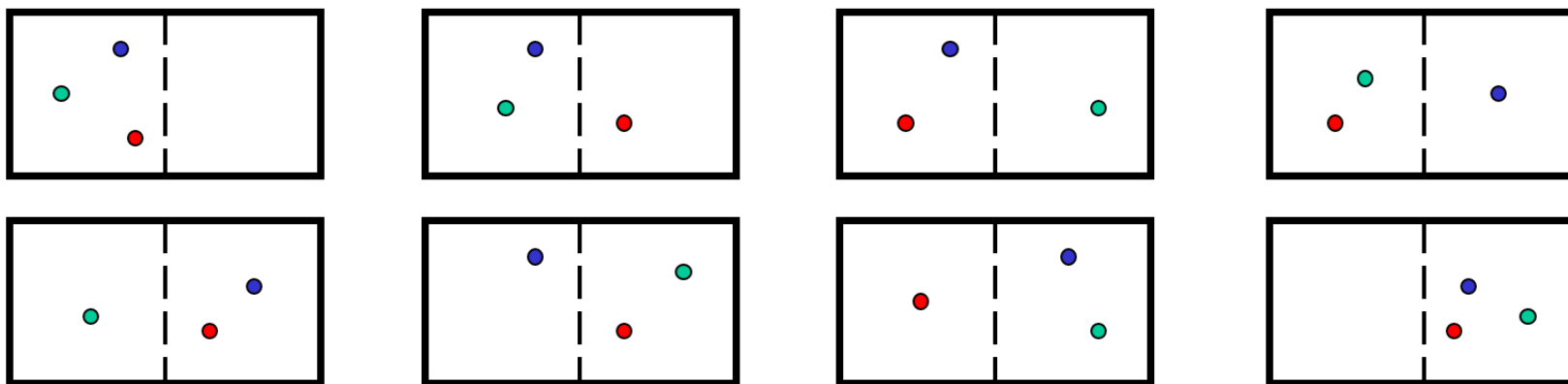
以下属于上述哪类系统？ 宇宙、密闭的气缸、保温杯里的热水、。。。

*系统状态

系统状态：由所研究物体的**宏观性质**所确定的系统状态，不同于宏观物体大量分子的速度和位置所确定的系统微观状态。

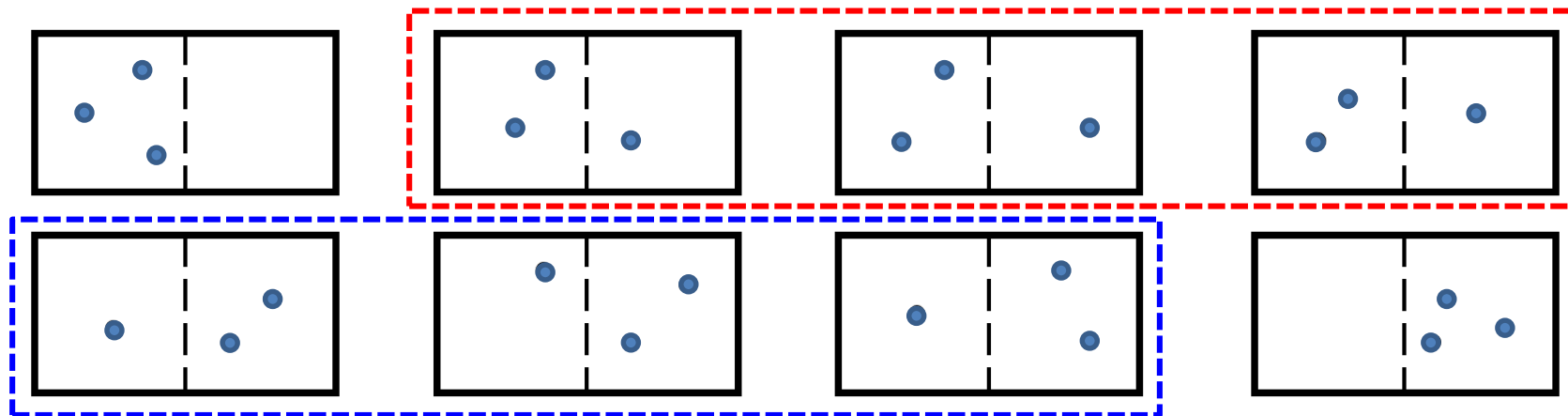
宏观性质：如**压强**、**体积**、**温度**等，称为热力学的**状态参量**，也称热力学坐标。

同一个宏观态可以对应几种不同的微观态



可能的微观状态数：8？还是4？

若为 N 个分子**各不相同**，则可能的微观状态数为： 2^N ；任意一种微观状态出现的概率为 $1/2^N$ ；
左边有 K 个粒子对应的微观状态数为 C_N^K ，其出现的概率为 $\frac{C_N^K}{2^N}$ 。



若为 N 个分子全部相同，则可能的微观状态数为 $(N+1)$ ，
每个微观状态出现的概率为 $1/(N+1)$ 。

第一种：粒子可辨，粒子微观分布服从玻尔兹曼统计。

第二种：粒子不可辨，粒子微观分布服从玻色统计或者费米统计。

热力学平衡态

在**不受外界条件影响**下，系统的**各种宏观性质（宏观物理量）不随时间变化，且有确定的值**时，我们称系统处于热力学平衡状态，简称**平衡态 (equilibrium)**。

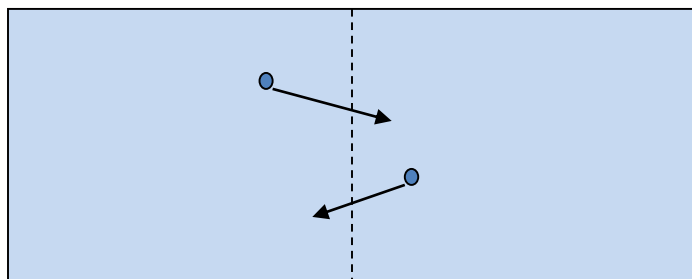
系统处于热力学平衡态的**必要条件**：

- **力学平衡条件**：系统内部以及系统内部与外界外力平衡；通常情况下，力学平衡表现为压强处处相同。
- **热平衡条件**：系统各部分冷热程度必须一致，否则有热量的流动。
- **质量平衡条件**：
 - 化学平衡：正与逆反应的效果相互抵消，即可逆反应且正逆反应达到平衡。
 - 相平衡：系统内性质相同并与其它区域有明显分界的部分，称为相，对于多相系统，各相物质保持不变。

思考：怎样理解“热力学平衡态是一种动态平衡”？

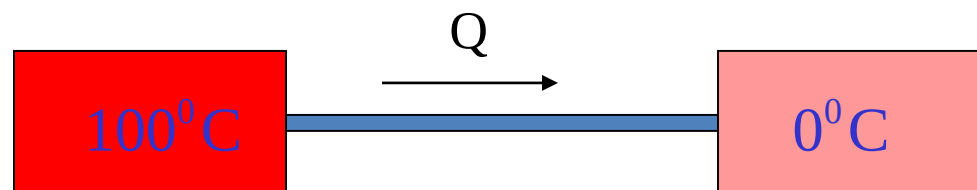
说明

- ✓ 平衡态是一个理想化模型。(实际上不存在完全不受外界影响的系统，系统内部也会有涨落。)
- ✓ 处在平衡态的大量分子仍在作热运动，而且因为碰撞，每个分子的速度经常在变，但是系统的宏观量不随时间改变。这称为动态平衡。



箱子假想分成两相同体积的部分，达到平衡时，两侧粒子还运动，但穿越两侧的粒子数相同。

- ✓ 不同于稳定态（受外界影响）。



状态参量

用来描述系统平衡态的几个相互独立的宏观物理量，称为状态参量。状态参量的个数由系统的复杂程度决定。

例如： i. 化学纯气体系统： P 不变时，增加 T ， V 增加；

V 不变时，增加 T ， P 增加。

故仅需两个参量即可，如 P （力学参量）和 V （几何参量）

ii. 混合气体系统： 除 P 和 V ， 需增加一表明组分质量或摩尔数的参量， 即一化学参量

iii. 电磁场中的系统： 另外增加一电磁参量， 如 E, B, P 或 M 等

态函数

系统其它（非独立）宏观物理量 S 都是系统状态参量的函数，称为态函数。

例如，在一 P - V 系统中，可记为 $S=S(P,V)$ 系统经历一系列变化又回到原状态，则 S 的改变量必为零，即：

$$\oint dS = 0$$

这是态函数的基本性质。

热力学过程

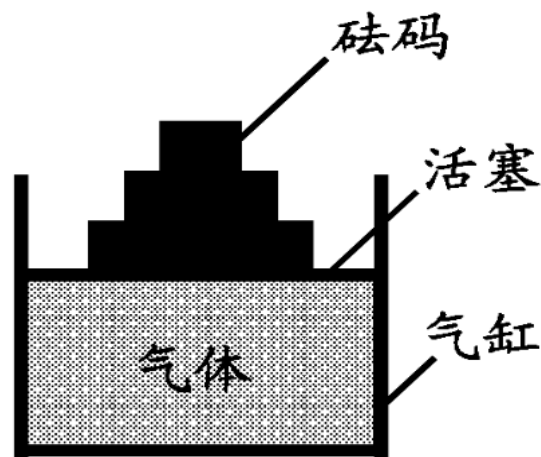
从一个热力学状态变化到另一个的过程，称为热力学过程

问题3 分析一个系统所经历的热力学过程。

i. 保持外界（砝码）不变，封闭系统处于某种平衡态，可由 (P_0, V_0, T_0) 描述。

ii. 去掉一砝码，外界条件改变，活塞上升一高度，系统达到一新平衡态，可用 (P_1, V_1, T_0) 描述，经历的时间为迟豫时间；

$(P_0, V_0, T_0) \Rightarrow (P_1, V_1, T_0)$ 转化过程中，系统处于连续变化的非平衡态，其中 P 和 V 都在变化。



准静态过程

iii.若砝码变为一堆沙子（二者质量相同），每拿走一粒沙子，即系统经历的每个过程都与平衡态偏离很小，这样的过程所经历的状态可近似看作为平衡态。

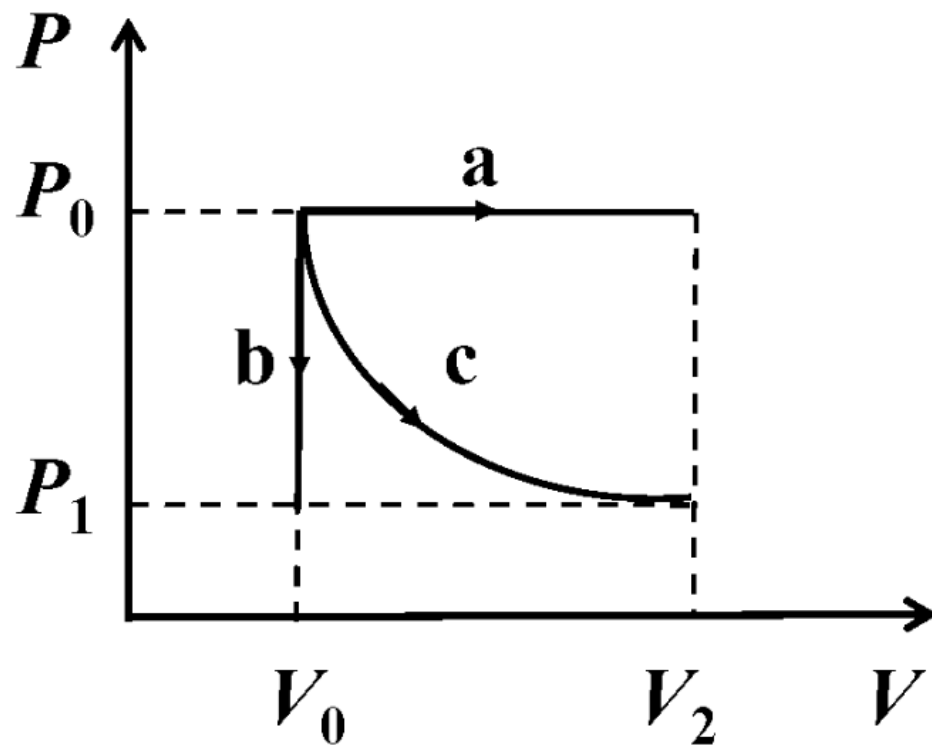
这样系统 $(P_0, V_0, T_0) \Rightarrow \dots \Rightarrow (P_1, V_1, T_0)$ 由这一系列近似为平衡态组成的热力学过程，称为准静态过程。

由于准静态过程经历的每一个状态都可视为平衡态，因此可用热力学坐标系中的一条曲线表示，曲线每一个点表示该系统的一个平衡态。

热力学过程的图像描述

例如：在 P - V 热力学坐标系中：

- a. 系统经历的过程为等压过程；
- b. 系统经历的过程为等容过程；
- c. 系统经历的过程为一般过程，包括等温过程、绝热过程等，可用多方方程描述。



非准静态过程能否在热力学坐标系表示？

B. 状态方程(Equation of States)

处于平衡态的热力学系统，其热力学参量（如压强、体积、温度）之间所满足的函数关系,称为系统的**状态方程**。

例如化学纯的气体、液体、固体的温度 T 都可分别由各自的压强 p 及体积 V 来表示

$$T = T(p, V) \quad \text{或} \quad f(T, p, V) = 0$$

理想气体的状态方程：

在气体压强趋于零，其温度不太高也不太低的情况下，不同种类气体在状态方程上的差异可趋于消失，气体所遵从的规律也趋于简单，这种压强趋于零的极限状态下的气体称为**理想气体**。

理想气体的状态方程

状态方程常是一些由理论和实验相结合的方法定出的半经验公式。理想气体状态方程基于：玻意耳定律($p \sim V$)、查理(Charles)定律($p \sim T$)及盖-吕萨克(Gay-Lussac)定律($V \sim T$)。有：

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \nu R \quad \text{即} \quad pV = \nu RT$$

式中： ν 为气体摩尔数，

$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，称为普适气体常数。

❖ 由理想气体状态方程

$$pV = \nu RT = \frac{\nu N_A RT}{N_A} = NkT$$

其中 N_A 为阿伏伽德罗常数， k 为波尔兹曼常数

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.380662 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

奥地利物理学家玻尔兹曼(Boltzmann)于1872年引入的，用来描述一个分子或一个粒子行为的普通常量。但其重要性却远超出气体范畴，而可用于一切与热相联系的物理系统；

理想气体定律的延申

Ideal-gas
equation:

Gas pressure $\cdots \rightarrow$ $pV = nRT$ $\leftarrow \cdots$ Number of moles of gas
Gas volume $\cdots \rightarrow$ $pV = nRT$ $\leftarrow \cdots$ Absolute temperature of gas
 $\cdots \rightarrow$ Gas constant

M 为摩尔质量, m_{total} 为质量, ρ 为密度。

$$\begin{aligned} pV &= \frac{m_{\text{total}}}{M} RT \\ \rho &= m_{\text{total}}/V \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{pM}{RT}$$

例题

求地球的大气层气压随高度的变化。假设在所有海拔高度， $T=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ， $g=9.8\text{ m/s}^2$ 。

解：

截面积：A



y_1, p_1

y_2, p_2

$$\rho A(y_1 - y_2)g = (p_2 - p_1)A$$



$$\rho g = (p_2 - p_1)/(y_1 - y_2)$$



$$\rho g = -dp/dy$$

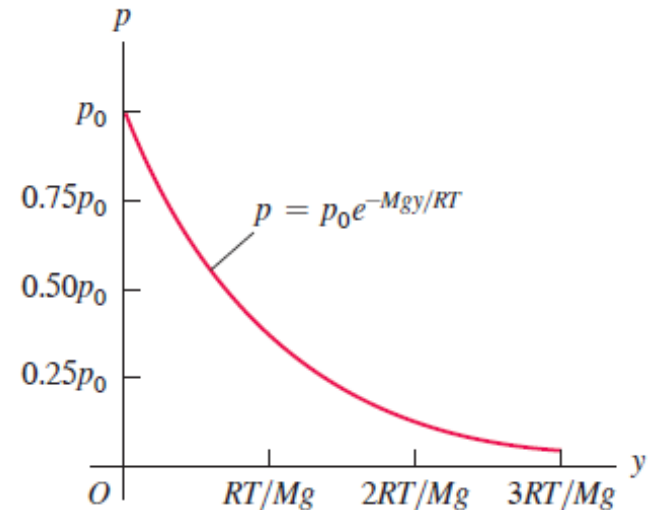
$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

$$\frac{dp}{dy} = -\frac{pM}{RT}g$$

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} \int_{y_1}^{y_2} dy$$

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{Mg}{RT} (y_2 - y_1)$$

$$\frac{p_2}{p_1} = e^{-Mg(y_2 - y_1)/RT}$$



*气体状态方程讨论

1. 考虑到分子固有体积修正及分子间吸引力修正后得到的真实气体状态方程（范德瓦斯气体状态方程）：

$$\left(p + \frac{v^2 a}{V^2}\right)(V - vb) = \nu RT$$

2. 荷兰物理学家卡默林·昂内斯（Onnes, 1850-1926）在研究永久性气体（指氢、氦等沸点很低的气体）的液化时，于1901年提出了描述真实气体的另一物态方程——昂内斯方程。

$$pV = A + \frac{B_v}{V} + \frac{C_v}{V^2} + \dots$$

理想气体是一级近似下的昂内斯方程 $A = \nu RT$

范氏方程可写成昂内斯方程形式 $pV = \nu RT + \frac{v^2 RTb - v^2 a}{V} + \frac{v^3 RTb^2}{V^2} + \dots$

*简单固体与液体的状态方程

简单固体（各向同性的固体）与液体也可象气体一样，可由 p 、 V 、 T 三个状态量中的两个作状态参量，状态方程为 $f(p, V, T) = 0$

选 p 、 T 作状态参量，则 V 可表示 p 、 T 的函数 $V = V(p, T)$

当系统的 p 和 T 发生变化 dp 和 dT 时，则 V 的改变量为

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp \quad \Rightarrow \quad dV = \beta V dT - k V dp$$

等压体膨胀系数： $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ 等温压缩系数： $k = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$

假设 β 和 k 为常数， V 变化很小：

$$V = V_0 [1 + \beta(T - T_0) - k(p - p_0)]$$

C. 分子特性

1. 宏观物体是由大量分子组成的

通常条件（温度为室温，压强为1atm）下：

组成气体的分子数密度 $10^{19}/\text{cm}^3$ （数量级）

组成液体、固体的分子数密度 $10^{22}\sim 10^{23}/\text{cm}^3$ （数量级）

2. 分子的热运动及其实验事实

组成宏观物体的大量分子之间存在空隙,并且进行无规则热运动

- 扩散现象：由化学组分空间分布不均匀引起。

例：颜色扩散，钢铁渗碳的工艺，
半导体掺杂工艺等



分子热运动

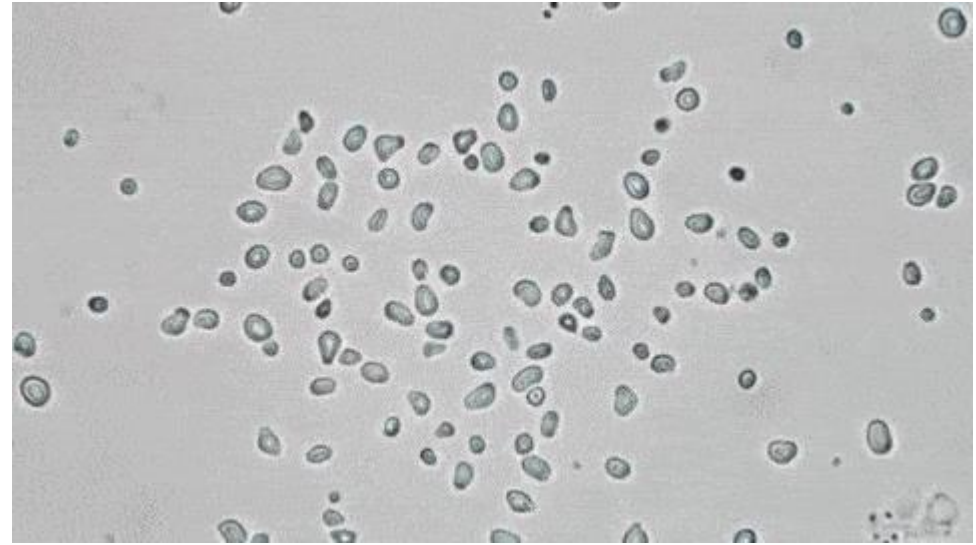
分子的热运动及其实验事实

- 布朗运动

由于花粉微粒受到周围分子碰撞不平衡而引起的，从而为分子无规则运动的假设提供了十分有力的实验依据。

与物体冷热直接相关的大量分子无规则运动，称为分子的热运动。

一切热现象都是大量分子热运动的宏观表现。



分子间相互作用

假定分子间的相互作用力有球对称性时，分子间的相互作用(分子力)可近似地表示为

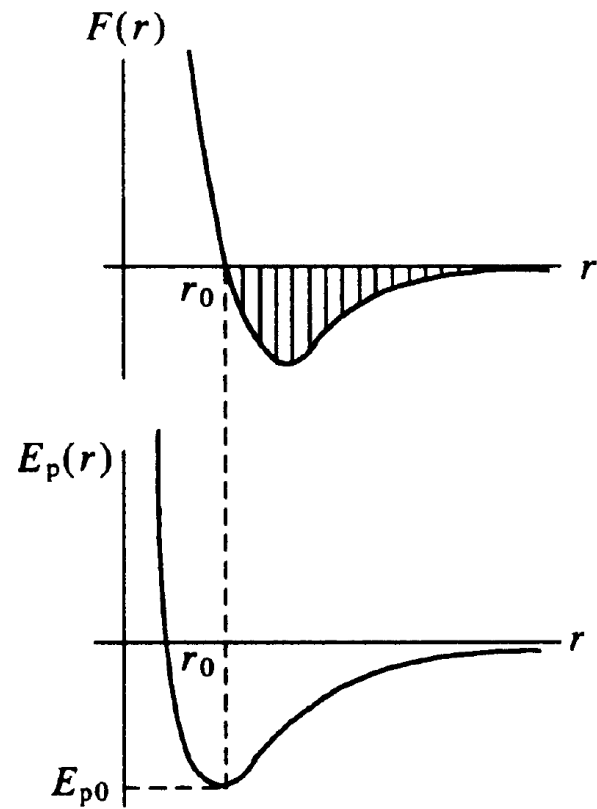
$$f = \frac{\lambda}{r^s} - \frac{\mu}{r^t} \quad (s > t)$$

由分子力与分子距离的关系，有

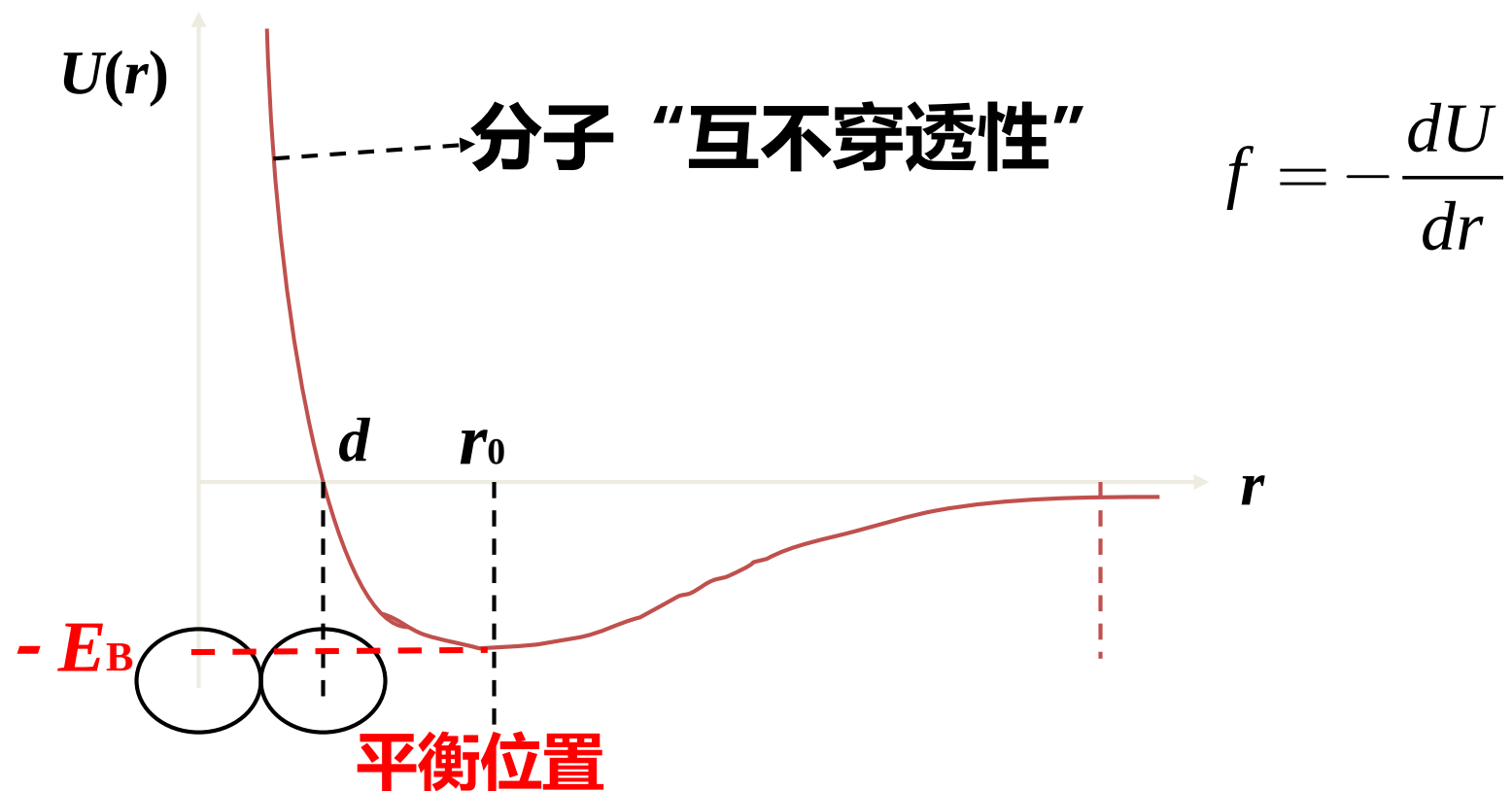
$$f = 0 \longrightarrow r = r_0 = \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{\frac{1}{t-s}}$$

宏观物体内分子的热运动与分子间的相互作用力，是决定物体各种宏观性质的两个基本因素。

在气体情况下，分子热运动占据主导因素，而在固体、液体中分子之间的相互作用力成为主导因素。



分子之间的相互作用也可用势能曲线表示：



d 称作分子有效直径 $\sim 10^{-10} \text{ m}$

平衡位置 $r = r_0$ 处, $f = 0$, 势能有极小值 $-E_B$ 。

E_B 称为分子势的势阱深度或分子的结合能

理想气体分子运动模型

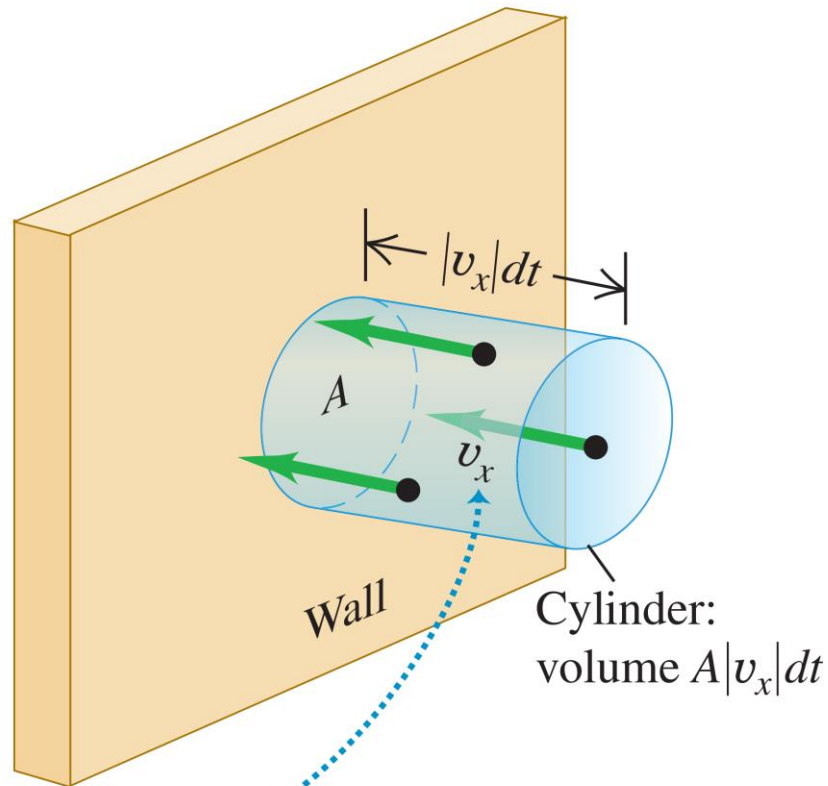
- 分子当作质点，不占体积；（因为分子的尺度 $\ll$ 分子间的平均距离）
- 分子之间除碰撞的瞬间外，无相互作用力。
 - 弹性碰撞（动能不变）
 - 服从牛顿力学

分子数目太多，无法解**这么多**的联立方程。

即使能解也无用，因为**碰撞太频繁**，运动情况瞬息万变，必须用统计的方法来研究。

D. 理想气体分子动力学

1. 气体分子碰撞墙壁和气压的关系



All molecules are assumed to have the same magnitude $|v_x|$ of x -velocity.

- dt 时间内撞到A截面的分子数目：
(只撞一次，← 气体足够稀薄)

$$\frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A |v_x| dt)$$

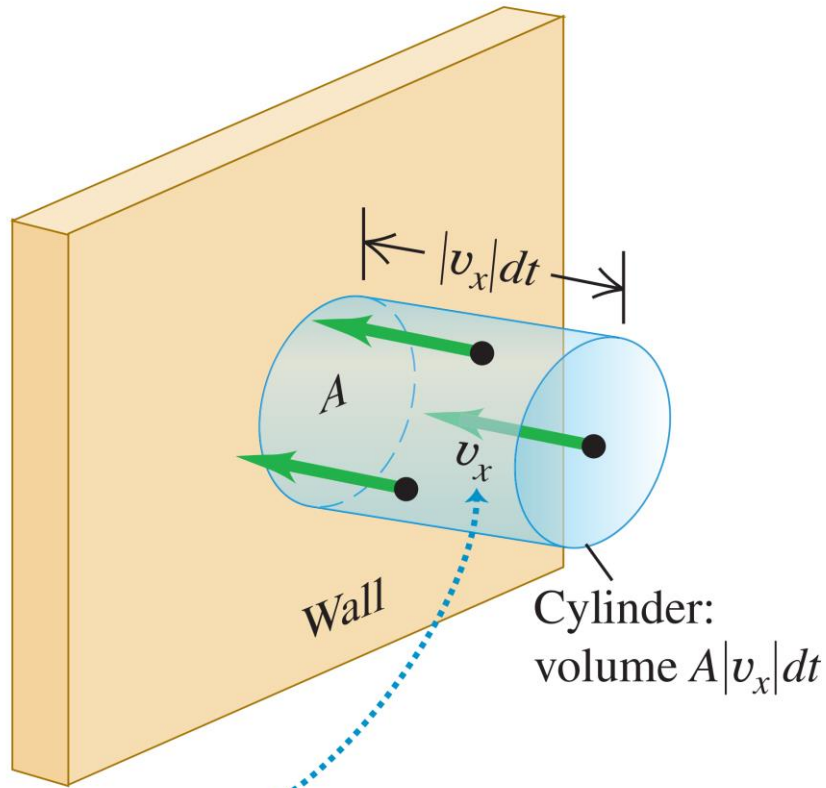
- dt 时间气体的动量改变：

$$dP_x = \frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A |v_x| dt) (2m |v_x|) = \frac{N A m v_x^2 dt}{V}$$

- 动量改变 = 冲量： $dP = F dt$

$$p = \frac{F}{A} = \frac{N m v_x^2}{V}$$

分子运动学模型—理想气体



All molecules are assumed to have the same magnitude $|v_x|$ of x -velocity.

- 单个分子: $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

- 所有分子的统计平均:

$$(v^2)_{\text{av}} = (v_x^2)_{\text{av}} + (v_y^2)_{\text{av}} + (v_z^2)_{\text{av}}$$

$$(v_x^2)_{\text{av}} = \frac{1}{3} (v^2)_{\text{av}}$$

- 理想气体的动力学方程:

(稀薄, 分子为无相互作用质点)

$$pV = \frac{1}{3} Nm (v^2)_{\text{av}} = \frac{2}{3} N \left[\frac{1}{2} m (v^2)_{\text{av}} \right]$$

$$\frac{1}{2} m (v^2)_{\text{av}} = \frac{3nRT}{2N}$$

$$pV = nRT$$

分子运动学模型—理想气体

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m (\bar{v}^2)_{\text{av}} = \frac{3nRT}{2N}$$

- 等式左边是translational kinetic energy，分子处理成质点，无转动。
- n: 摩尔数量； N: 分子数量
- $N/n = 1$ mole对应的分子数： Avogadro's number N_A

$$N_A = 6.02214129(27) \times 10^{23} \text{ molecules/mol}$$

- R: 理想气体常数 gas constant $8.31446261815324 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$

分子运动学模型—理想气体

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m (\overline{v^2})_{\text{av}} = \frac{3nRT}{2N} = \frac{3}{2} \left(\frac{R}{N_A} \right) T$$

Boltzmann constant 玻尔兹曼常数

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}}{6.022 \times 10^{23} \text{ molecules/mol}} = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/molecule} \cdot \text{K}$$

Average translational kinetic energy of a gas molecule:

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m (\overline{v^2})_{\text{av}} = \frac{3}{2} k T$$

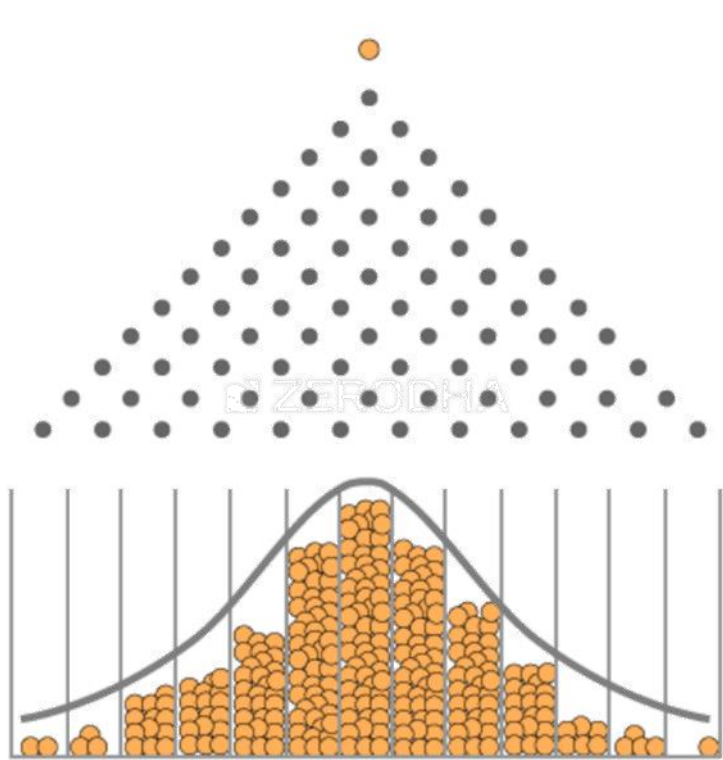
Mass of a molecule

Absolute temperature of gas

Average value of the square of molecular speeds

Boltzmann constant

统计与分布函数



伽尔顿板

虽然对于每个球，落到哪个槽里是偶然行为
(每次都不同)

但是球足够多以后，形成的分布形状是确定
下来了，体现了系统的规律性。

这种规律称为统计规律。

伽尔顿板的统计规律：
球落在每一个槽的概率，是一个二项式分布。

大量分子的统计规律性

对于由大量分子组成的气体，虽然每个分子的运动遵守动力学规律，但因分子间频繁的碰撞，使得单个分子的运动具有偶然性。但与此同时，大量分子的整体出现了规律性，这种规律性具有统计平均的意义，称统计规律性。

如何讨论具有统计规律性的物理量，如平均速度，平均能量等概念：

(1) 对每个分子的物理性质求平均。

$$\langle E \rangle = \sum_i E_i P(i)$$

(2) 讨论某个物理量(如速度，能量)的分布，对此分布求平均。

$$\langle E \rangle = \int E(x) f(x) dx$$

$f(x)$ 是物理量的分布函数（概率密度），比如速度的分布律，能量的分布率等

理想气体温度的统计解释

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \Rightarrow \quad \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

$$pV = NkT$$

- 分子质量越轻，**均方根速率**越高，那么气体温度越高。
- **温度**标志着物体内部分子热运动的剧烈程度，它是大量分子热运动的**平均平动动能**的统计平均值的量度。

例题：

1. 常温常压下，一摩尔理想气体体积是多少？

$$pV = nRT$$

$$p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}; T = 300 \text{ K} \quad \Rightarrow \quad V = 0.0245 \text{ m}^3 \sim (0.3 \text{ m})^3$$

2. 常温常压下，氧分子的平均动能和均方根速率是多少？

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle_{\text{av}} &= \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} (1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(300 \text{ K}) \\ &= 6.21 \times 10^{-21} \text{ J} \end{aligned}$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K})}{32.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}}} = 484 \text{ m/s}$$

分子之间的碰撞-非理想气体近似

只有一个分子运动，时间 dt
内它碰撞其他分子的次数

碰撞的频率

考虑其他分子也运
动，碰撞的频率

平均自由运动时间

$$dN = 4\pi r^2 v dt N/V$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi r^2 v N}{V}$$

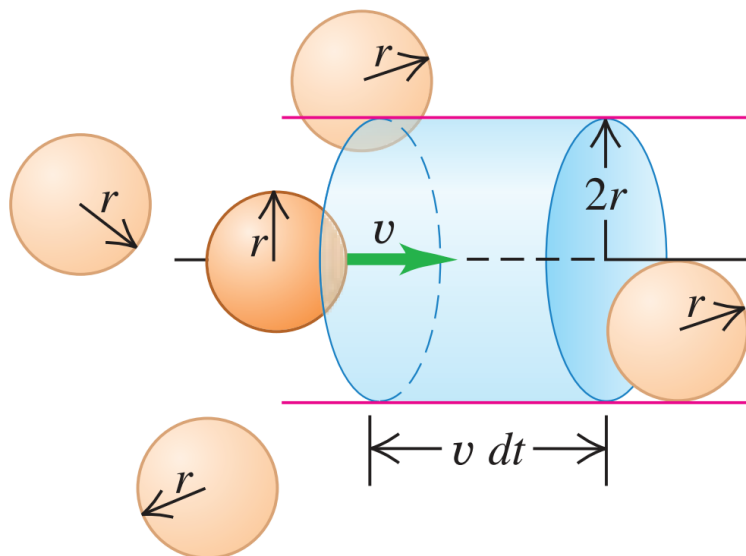
$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi \sqrt{2} r^2 v N}{V}$$

$$t_{\text{mean}} = \frac{V}{4\pi \sqrt{2} r^2 v N}$$

平均自由程

Mean free path of
a gas molecule

$$\lambda = \underset{\substack{\text{Mean free time} \\ \text{between collisions}}}{v t_{\text{mean}}} = \frac{\underset{\substack{\text{Volume of gas} \\ V}}{V}}{4\pi \sqrt{2} \underset{\substack{\text{Radius of a} \\ \text{molecule}}}{r^2} \underset{\substack{\text{Number of} \\ \text{molecules in gas}}}{N}}$$



热运动的特征

➤ 平均自由程 ($\bar{\lambda}$) 进一步可求出气体中单个分子连续两次同其它分子碰撞之间平均通过的距离

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi n d^2}$$

例1. 试估算在标准状况下，氮气内大量分子的热运动情况。

分子的平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi n d^2}$$

例1. 试估算在标准状况下，氮气内大量分子的热运动情况。

解：标准状况下，氮体分子

$$p=1\text{atm}=101325\text{N/m}^2$$

$$\mu=28\times 10^{-3}\text{kg/mol}$$

$$v_0=22.41\times 10^{-3}\text{m}^3/\text{mol}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{Z} \approx 5.3\times 10^{-6}\text{cm}$$

氮气分子有效直径(d) 大约是4埃

结论：通过大量分子的热运动、分子间以及分子与器壁的频繁碰撞，气体分子将最终趋于完全无序的均匀分布状态。

E.麦克斯维尔-玻尔兹曼速率分布

单个分子速率不可预知，大量分子的速率分布是遵循统计规律，是确定的，这个规律称为麦克斯维尔-玻尔兹曼速率分布律。（1859年）

分子速率分布函数

设有 $N=100$ 个分子，速率范围： $0 \rightarrow 300 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$

$$\Delta v \quad 0 \rightarrow 100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} \quad 100 \rightarrow 200 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} \quad 200 \rightarrow 300 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\Delta N \quad 20 \quad 50 \quad 30$$

$$\frac{\Delta N}{N} \quad 0.2 \quad 0.5 \quad 0.3$$

1. 速率分布函数

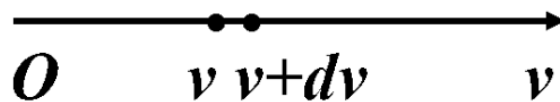
令 N 表示一定量气体处于平衡态时的气体分子数， $dN(v)$ 表示速率分布在某一区间 $v \sim v+dv$ 内的分子数，则

$$P(v \sim v + dv) = \frac{dN(v)}{N} \quad \text{这里 } P \text{ 代表几率, 非压强}$$

表示速率分布在一定区间内的分子数占总分子数的比率。

注意： i. $\frac{dN(v)}{N}$ 是 v 的函数

ii. $\frac{dN(v)}{N}$ 与 dv 成正比

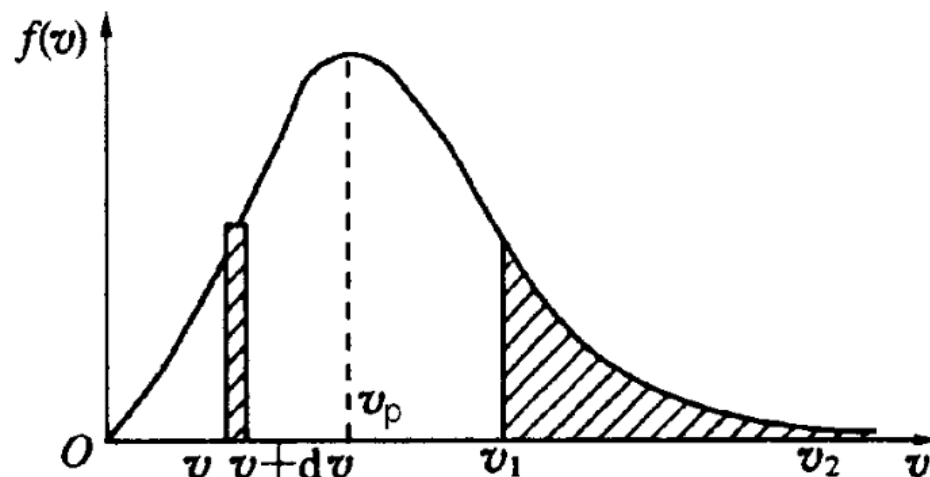


速率分布函数

可得

$$P(v \sim v + dv) = \frac{dN(v)}{N} = f(v)dv$$

或 $f(v) = \frac{dN(v)}{Ndv}$



表示速率分布在 v 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的**比率**，称为气体分子的**速率分布函数**，或气体**分子速率的概率密度函数**。

2. 速率分布函数的归一化条件

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

$$f(v)dv = \frac{dN}{N}$$

含义?

dv 速率间隔的分子数占
总分子数的比率

$$Nf(v)dv = dN$$

含义?

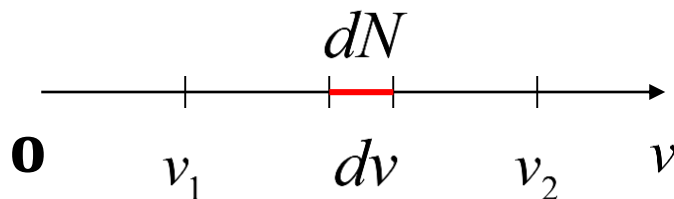
dv 速率间隔的分子数

$$\Delta N = \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$$

含义?

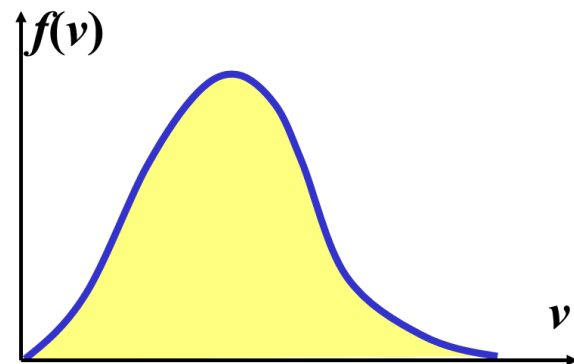
v_1 —— v_2 速率间隔的分子数

$$N = \int_0^{\infty} Nf(v)dv$$



$$\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$

归一化条件



3. 用速率分布函数表示平均值

$$\bar{g} = \int_0^{\infty} g f(v) dv$$

$$\bar{v} = \frac{\sum_{i=1}^N v_i}{N}$$

如何用 $f(v)$ 表示?

$$v \rightarrow v + dv \quad dN = N f(v) dv$$

$$\text{在 } dv \text{ 区间: } \sum_i v_i = v dN$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{\int v dN}{N} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

同理: $\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$

$$\bar{g} = \int_0^{\infty} g f(v) dv$$



速率介于 $v_1 \sim v_2$ 之间的气体分子的平均速率

$$\bar{v}_{v_1 \sim v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

~~$$\bar{v}_{v_1 \sim v_2} = \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$~~

例题：有 N 个粒子，其速率分布函数如图：

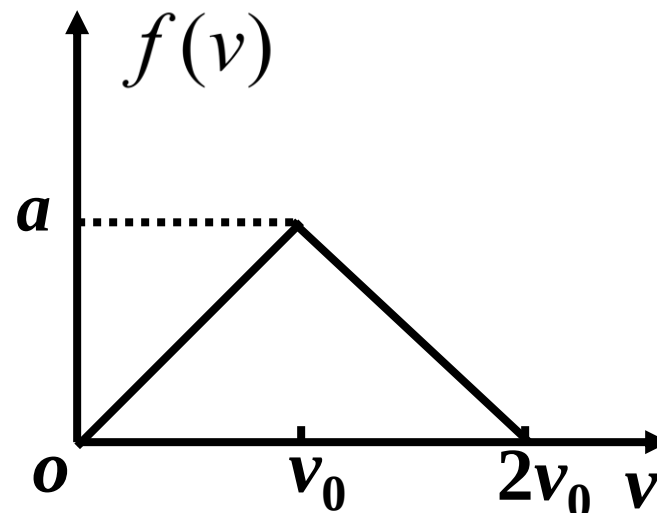
(1) 由 v_0 求常数 a 。

(2) 求粒子的平均速率。

(3) 求 $0 \sim v_0$ 粒子的平均速率。

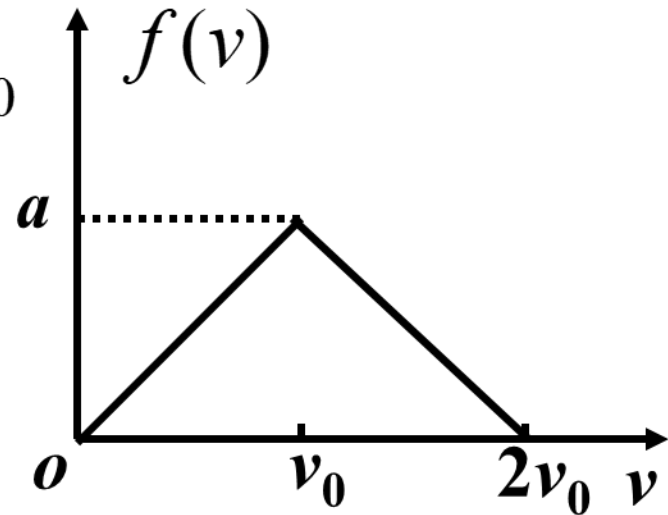
解：

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v & (0 < v < v_0) \\ 2a - \frac{a}{v_0} v & (v_0 < v < 2v_0) \end{cases}$$



$$(1) \quad \int_0^{\infty} f(v) dv = 1 \quad a = \frac{1}{v_0}$$

$$(2) \quad \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$



$$= \int_0^{v_0} v \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} v (2a - \frac{a}{v_0} v) dv = v_0$$

$$(3) \quad \bar{v}' = \frac{\int_0^{v_0} v f(v) dv}{\int_0^{v_0} f(v) dv} = \frac{2}{3} v_0$$

速度分布函数

1. 速度分布函数定义

速度空间 (如图)

速度空间的体积元 $dv_x dv_y dv_z$

代表如下速度范围

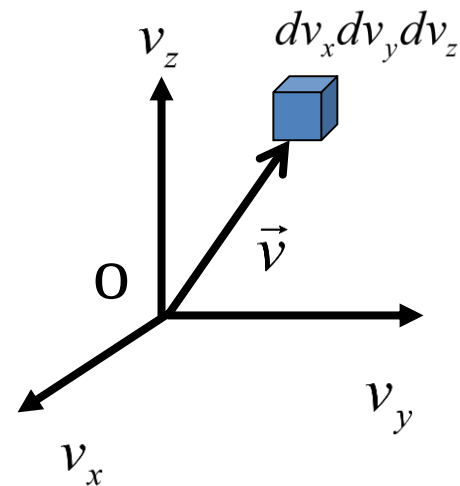
$$v_x \rightarrow v_x + dv_x, v_y \rightarrow v_y + dv_y, v_z \rightarrow v_z + dv_z$$

设取在该速度范围的分子数为 dN , 则速度分布函数定义为

$$F(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \frac{dN}{N}$$

$dv_x dv_y dv_z$ 范围的分子数占总分子数的比率.

$$F(v_x, v_y, v_z) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv_x dv_y dv_z}$$



亦可用 $F(\vec{v})$ 表示

麦克斯韦尔-玻尔兹曼速度分布

速度的分布应是各向同性的;
速度三个分量分布是独立的。

$$F(v^2) = F(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

$$F(v^2) = g(v_x^2)g(v_y^2)g(v_z^2)$$

$$\Rightarrow g(v_x^2) \propto e^{-\alpha v_x^2}, g(v_y^2) \propto e^{-\alpha v_y^2}, g(v_z^2) \propto e^{-\alpha v_z^2}$$

$$\Rightarrow F(v_x, v_y, v_z) = Ae^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} = Ae^{-\alpha v^2}$$

A, α 如何定?



归一化条件

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A e^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_x^2} dv_x \right]^3 = 1 \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

$$\Rightarrow A = \left(\frac{\pi}{\alpha} \right)^{-3/2}$$

$$\Rightarrow F(v_x, v_y, v_z) = A e^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} = A e^{-\alpha v^2}$$

A, α 如何定?

$$\overline{v_x^2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\alpha v_x^2} dv_x}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_x^2} dv_x} = \frac{1}{2\alpha} \quad \Rightarrow A = \left(\frac{\pi}{\alpha} \right)^{-3/2}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{m}{2k_B T}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2} = \frac{k_B T}{m}$$

$$F(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2k_B T} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

$$F(\vec{v}) = \frac{1}{Z} e^{-\frac{m}{2k_B T} v^2} \quad Z = \left(\frac{2\pi k_B T}{m} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow F(v_x, v_y, v_z) = A e^{-\alpha (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} = A e^{-\alpha v^2}$$

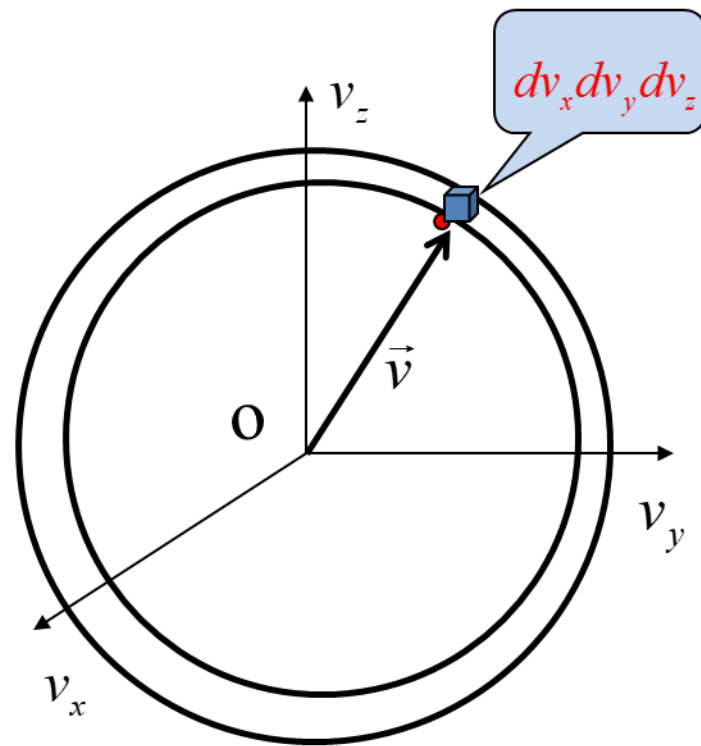
A, α 如何定?

麦克斯韦速率分布律

$$F(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

$$F(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

结论：分子速率处于 $v \rightarrow v + dv$ 间的几率就是分子速度矢量端点落在以 v 和 $v + dv$ 为内外半径球壳内的几率。



$$\begin{aligned} f(v)dv &= F(v_x, v_y, v_z) \cdot 4\pi v^2 dv \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} v^2 dv \end{aligned}$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2k_B T}v^2} v^2$$

麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布公式

Maxwell-Boltzmann distribution function

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

Mass of a gas molecule m

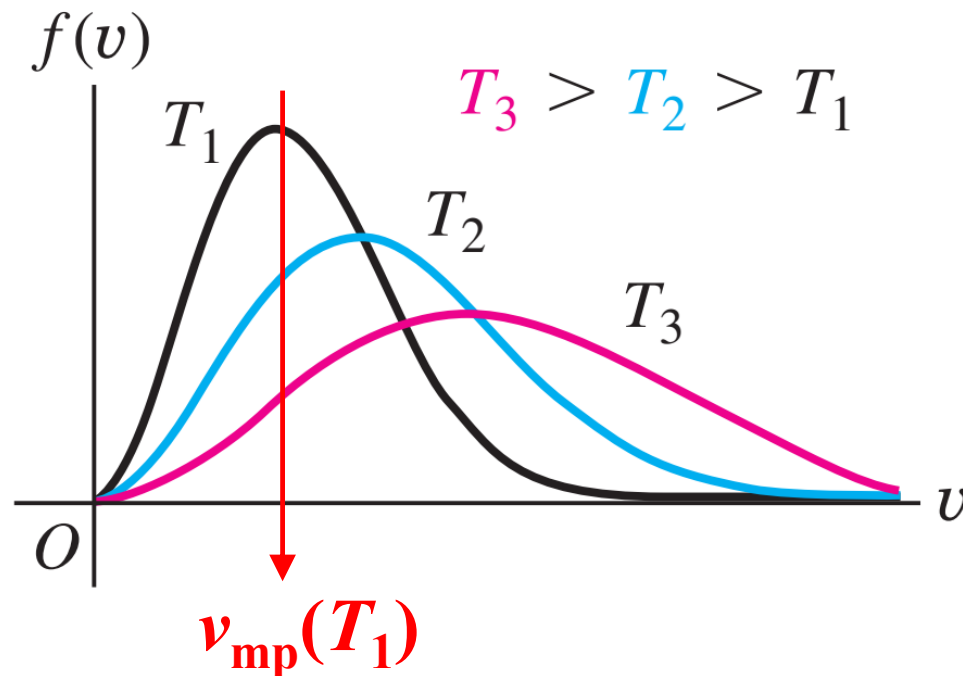
Molecular speed v

Mass of a gas molecule m

Molecular speed v

Boltzmann constant k

Absolute temperature of gas T



最概然速率

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

平均速率

$$v_{av} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

均方根速率

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

最概然速率的求解

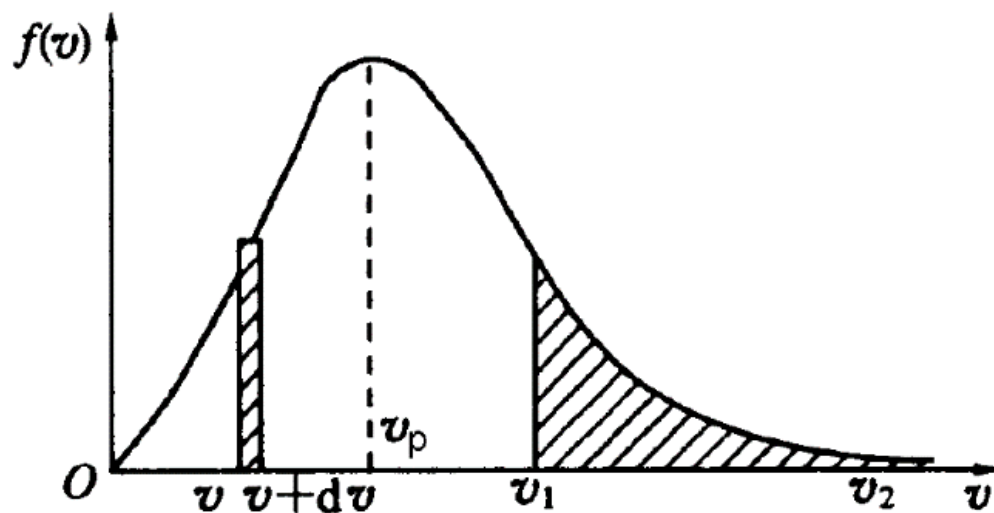
- 由麦克斯韦速率分布律可看出，速率 v 太大和太小， $f(v)$ 都很小，故有一速率 v_p ，此时分子出现的概率最大，称为分子运动的最概然速率（或最可几速率）

最概然速率 v_p ，可由下面求出

$$\text{令 } \frac{df(v)}{dv} = 0$$

可求得

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$



平均速率和均方根速率的求解

- 可求 $\bar{v}, \overline{v^2}$, 即

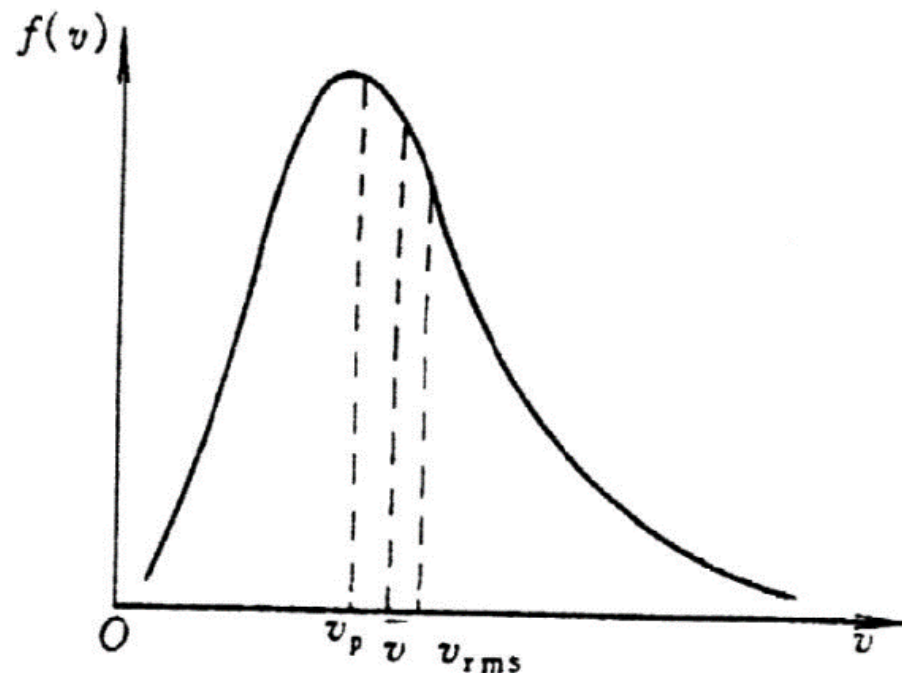
$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} \quad \text{--- 平均速率}$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = \frac{3kT}{m} = \frac{3RT}{\mu}$$

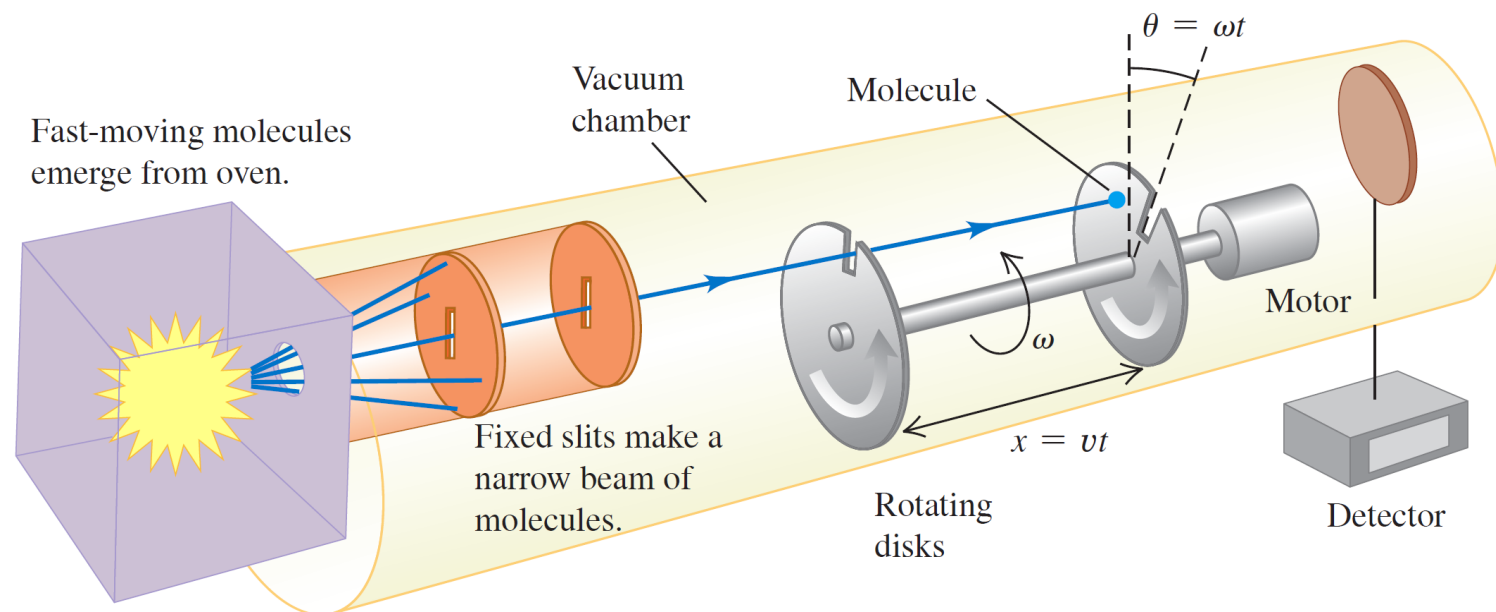
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad \text{--- 方均根速率}$$

对理想气体, 我们有:

$$v_p : \bar{v} : \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$$



速率分布函数的实验测量



Stern-Zartman实验：速度为 v 的分子在第一次旋转时穿过狭缝盘。当分子到达第二个旋转盘，盘已旋转偏移角 θ 。如果 $v = \omega x / \theta$ ，分子穿过狭缝第二个旋转盘并到达探测器。

Stern, 1920

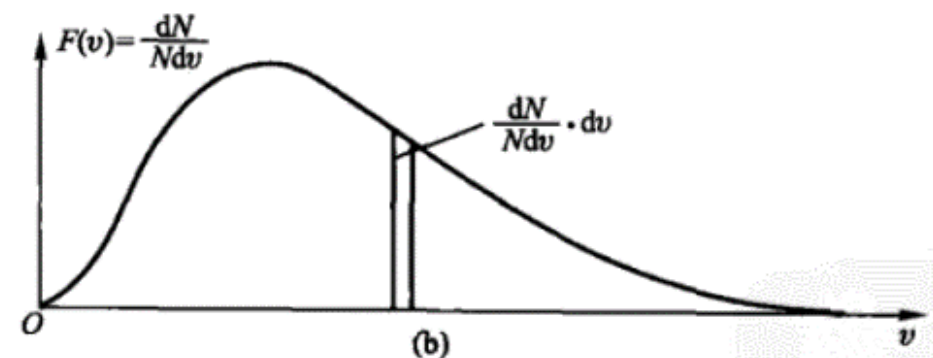
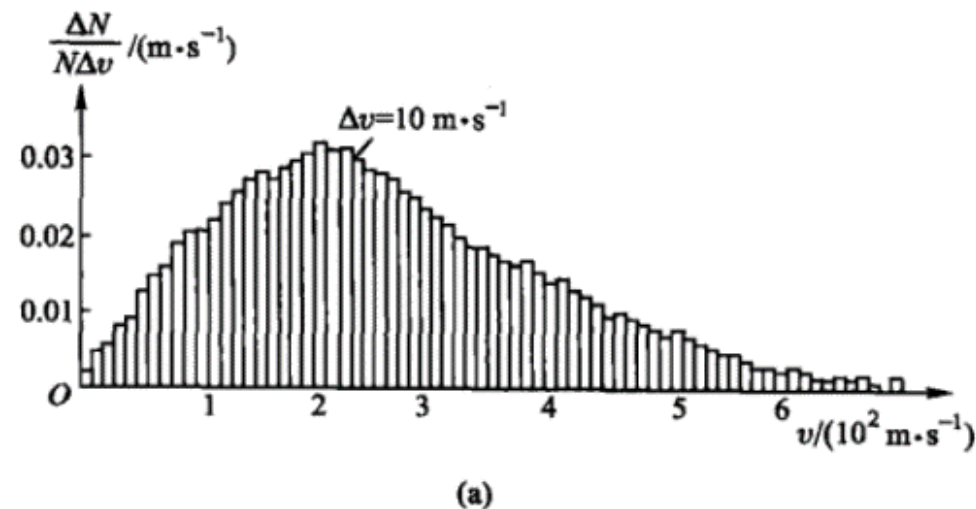


图 2.5 分子束分布曲线

例题： 氦气、氧气分子数均为 N ， $T_{\text{o}_2} = 2T_{\text{He}}$
 速率分布曲线如图，且阴影面积为 S ，

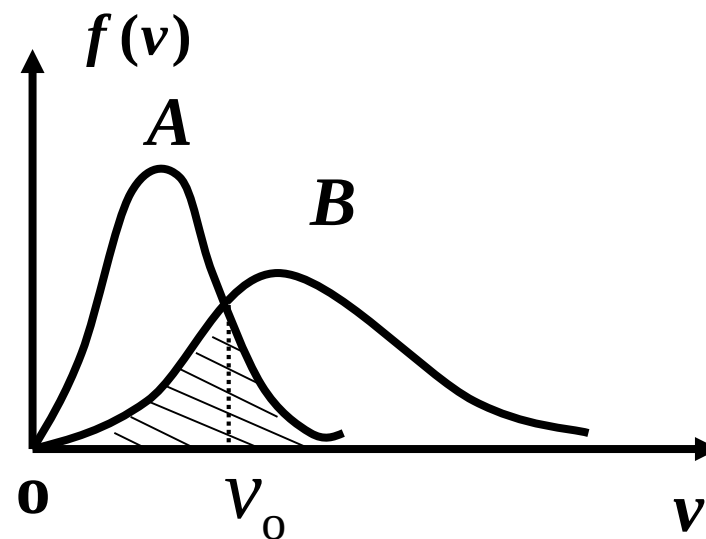
求： (1) 哪条是氦气？

(2) $\frac{V_{\text{PO}_2}}{V_{\text{PHe}}}$

(3) v_0 的意义

(4) $\int_{v_0}^{\infty} N[f_B(v) - f_A(v)]dv$

对应的物理意义

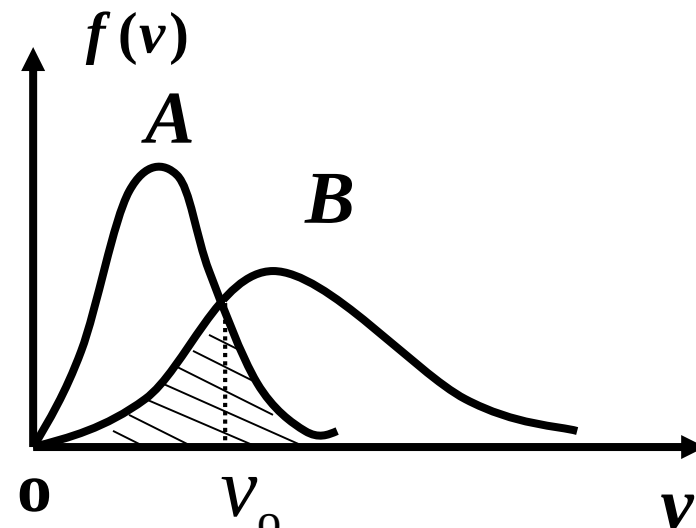


解:

$$\frac{v_{\text{PO}_2}}{v_{\text{PHe}}} = \sqrt{\frac{T_{\text{O}_2} M_{\text{He}}}{M_{\text{O}_2} T_{\text{He}}}} = \frac{1}{2} \quad v_p = 1.41 \sqrt{\frac{k_B T}{m}} = 1.44 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

(1) B 是氦气

$$(2) \quad \frac{v_{\text{PO}_2}}{v_{\text{PHe}}} = \frac{1}{2}$$



(3) $v = v_0$ 时两种气体分子分布几率相同。

$$(4) \quad \int_{v_0}^{\infty} N[f_B(v) - f_A(v)]dv = N(1 - S)$$

对应于两种气体分子速率大于 v_0 的分子数差

*麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布的推导

1859年，英国麦克斯韦首先得到了平衡态理想气体的分子速度分布函数，即麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布律。

推导过程：首先，他认为速度的三个分量彼此独立，因此三个分量的分布律也应该独立，即

$$f(v_x, v_y, v_z) = f(v_x)f(v_y)f(v_z)$$

同时，由分子速度各向同性，可得

$$\begin{aligned} f(v_x, v_y, v_z) &= f(\vec{v}) = f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \\ &= f(v^2) \end{aligned}$$

速度分布函数仅与速度矢量大小有关而与方向无关

$$\therefore f(v_x)f(v_y)f(v_z) = f(v^2)$$

*麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布的推导

$$f(v_x)f(v_y)f(v_z)=f(v^2)$$

两边同时对 v_x 求导

$$\text{left:} \quad \frac{df(v_x)}{dv_x} f(v_y)f(v_z)$$

$$\text{right:} \quad \frac{\partial f(v^2)}{\partial v_x} = \frac{df(v^2)}{dv^2} \cdot \frac{\partial v^2}{\partial v_x} = 2v_x \frac{df(v^2)}{dv^2}$$

$$\text{整理后可得:} \quad \frac{df(v^2)}{dv^2} = \frac{df(v_x)}{2v_x dv_x} f(v_y)f(v_z) = \frac{df(v_x)}{dv_x^2} f(v_y)f(v_z)$$

上式两边同除以 $f(v^2)$, 再利用 $f(v^2)=f(v_x)f(v_y)f(v_z)$, 可得

*麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布的推导

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{f(v^2)} \frac{df(v^2)}{dv^2} &= \frac{1}{f(v_x)} \frac{df(v_x)}{dv_x^2} \\ \text{同理} \quad &= \frac{1}{f(v_y)} \frac{df(v_y)}{dv_y^2} \\ \text{同理} \quad &= \frac{1}{f(v_z)} \frac{df(v_z)}{dv_z^2} \end{aligned} \right\} = -\beta$$
$$\therefore \quad \frac{df(v_x)}{f(v_x)} = -\beta dv_x^2 \Rightarrow f(v_x) = C_1 e^{-\beta v_x^2}$$

同理 $f(v_y) = C_2 e^{-\beta v_y^2}$

$f(v_z) = C_3 e^{-\beta v_z^2}$

(与 v_x, v_y, v_z 都没有关系的常数)

$$\therefore \quad f(\vec{v}) = f(v_x, v_y, v_z) = C e^{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

*麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布的推导

分布函数必满足归一化条件，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = 1$$

因此能解得： $C = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2}$

$$\begin{aligned} \therefore f(\vec{v}) &= f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} \\ &= \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta v^2} \end{aligned}$$

其中用到高斯积分：

$$I(a) = \int_{-a}^a e^{-x^2} dx.$$

$$I^2(a) = \left(\int_{-a}^a e^{-x^2} dx\right) \cdot \left(\int_{-a}^a e^{-y^2} dy\right) = \int_{-a}^a \left(\int_{-a}^a e^{-y^2} dy\right) e^{-x^2} dx = \int_{-a}^a \int_{-a}^a e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

在 $a \rightarrow \infty$ 时，将积分从直角坐标换到极坐标能够解出高斯积分公式。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

*麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布的推导

进一步求 β , 由

$$\left. \begin{aligned} \overline{\varepsilon_k^t} &= \frac{3}{2} kT \\ \overline{\varepsilon_k^t} &= \frac{1}{2} m \overline{v^2} \end{aligned} \right\} \quad \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

注：此处求解三重积分需要在球坐标系下去做，通过多次分部积分化简，最终利用高斯积分公式得出结果。

而
$$\overline{v^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v^2 f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

可求得

$$\beta = \frac{m}{2kT}$$

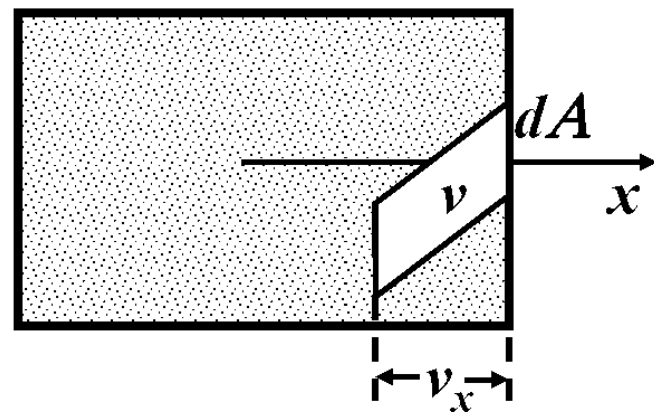
$$\begin{aligned} \therefore f(\vec{v}) &= f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) / kT} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2} m v^2 / kT} \end{aligned}$$

麦克斯韦速度分布函数

*麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布律的应用

例：利用麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布求碰壁数与泻流

碰壁数：平衡理想气体中由于分子的热运动导致的单位时间内碰撞单位容器内壁的气体分子数，用 Γ 表示。



解：在容器内壁取一面元 dA ，取向右为 x 轴正方向，如图

则单位时间内同面元碰撞且速度分量在 $v_x \sim v_x + dv_x$ 的分子数为

$$\underline{f(\vec{v})d\vec{v} \cdot n \cdot v_x dA} = n v_x f(\vec{v}) d\vec{v} dA$$

v_x 附近的分子占总分子数的比例

高为 v_x 的斜柱桶内的总分子数

考虑到分子的速度分布，则总分子数为

$$\Delta N = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty n v_x f(v) dA dv_x dv_y dv_z = \frac{1}{4} n \left(\frac{8kT}{\pi m} \right)^{\frac{1}{2}} dA$$

*麦克斯韦尔-玻尔兹曼速率分布律的应用

则单位时间内碰撞单位容器内壁的气体分子数，即碰壁数为

$$\Gamma = \frac{\Delta N}{dA} = \frac{1}{4} n \left(\frac{8kT}{\pi m} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

平均速率

讨论

- (1) 粗糙模型：所有分子以平均速率运动 $\frac{1}{6} n \bar{v}$
- (2) 处理气体从容器孔逸出，可直接用结果

泻流现象：若在容器壁上开一小孔 dA ，且 dA 非常小，以至于从小孔跑出来的分子数非常少，对气体平衡态影响很小，可忽略。这样的容器壁小孔漏气现象称为**泻流**。

要发生泻流现象的条件：小孔的截面线度 $\leq$ 气体分子的平均自由程（约为 $10^{-5} \sim 10^{-4} \text{cm}$ ）

F. 能量均分定理和热容

Equipartition theorem and heat capacities;

能量按自由度均分定理

由理想气体分子的平均平动动能为：

$$\overline{\varepsilon_k^t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT$$

可得

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

即分子的平均平动动能 $3kT/2$ 均匀的分配给了每一个平动自由度上，将这个结论推广到分子的转动与振动中，可得出一个普遍定理：

能量按自由度均分定理：在温度为 T 的平衡状态下，系统中分子的每个自由度都有相等的平均动能，其大小为 $kT/2$ ，简称**能量均分定理**。

单原子理想气体等容热容

C_V : 摩尔等容热容 $\Rightarrow dQ = nC_V dT$

$$dQ = dU = (3/2)nRdT$$

$\Rightarrow nC_V dT = \frac{3}{2}nR dT$

Molar heat capacity
at constant volume,
ideal gas of point particles

$$C_V = \frac{3}{2}R$$

Gas constant

$$C_V = \frac{3}{2}(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 12.47 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

双原子和多原子分子的等容热容问题

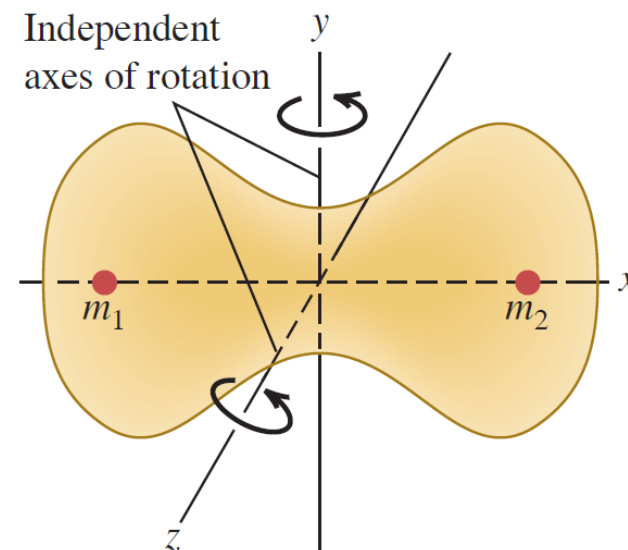
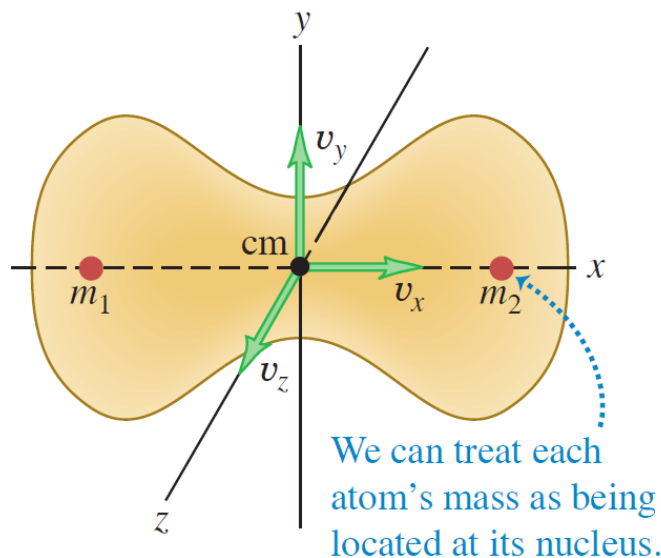
$$C_V = \frac{3}{2}(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 12.47 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

TABLE 18.1 Molar Heat Capacities
of Gases

Type of Gas	Gas	C_V (J/mol · K)
Monatomic	He	12.47
	Ar	12.47
Diatomic	H ₂	20.42
	N ₂	20.76
	O ₂	20.85
	CO	20.85
Polyatomic	CO ₂	28.46
	SO ₂	31.39
	H ₂ S	25.95

双原子分子的等容热容

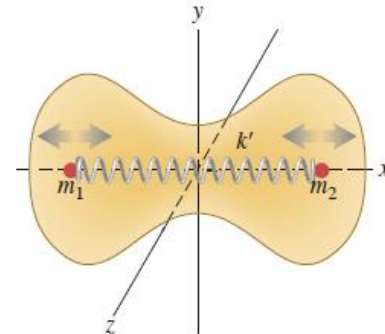
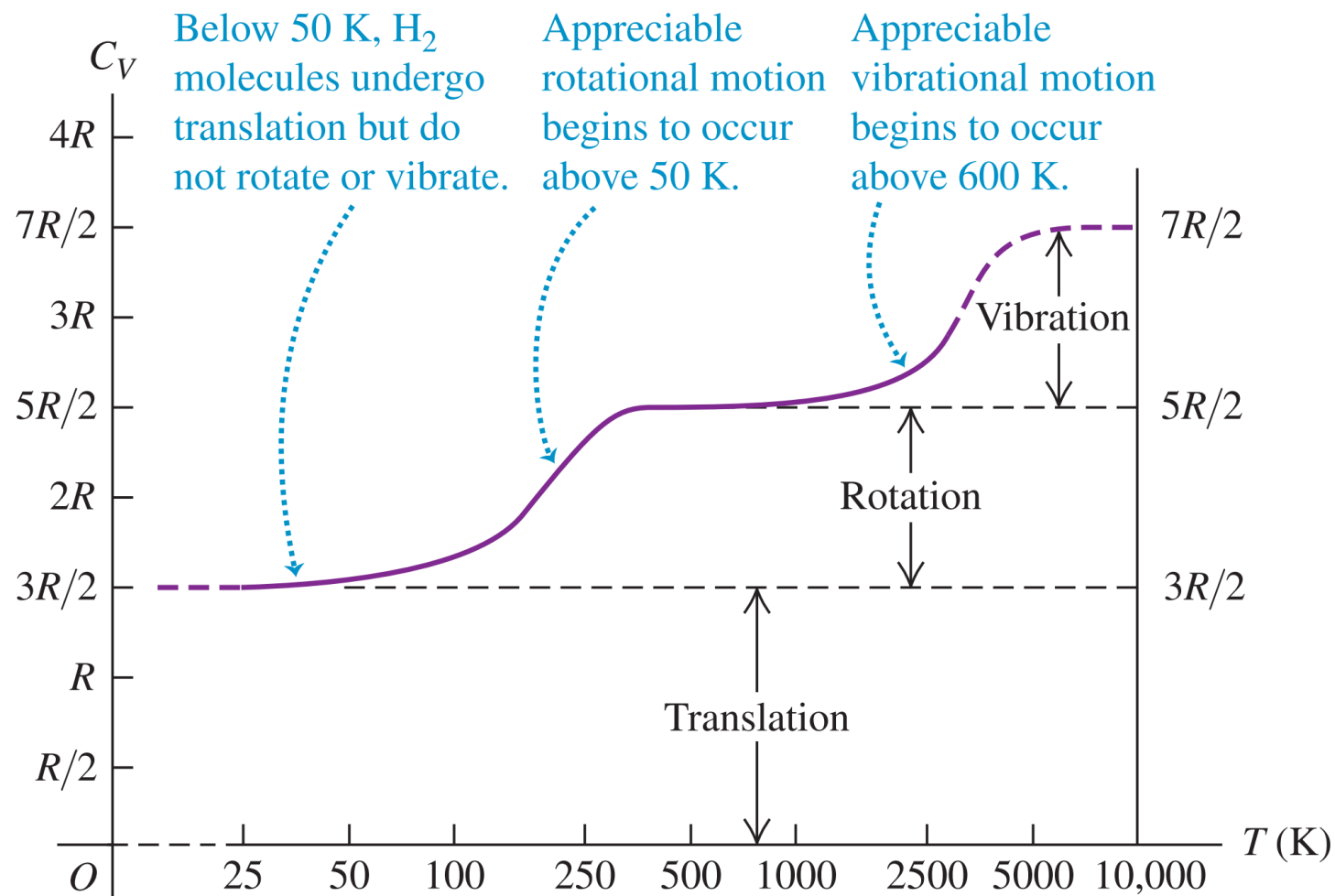
- 双原子分子的平均动能除了3个平动自由度的能量，还有2个转动自由度的能量。
- 按照能量均分定理，5个自由度内能为 $(5/2)nRT$ 。 n 为摩尔数。



Molar heat capacity at constant volume, ideal diatomic gas $\cdots \cdots \cdots C_V = \frac{5}{2}R \cdots \cdots \cdots$ **Gas constant**

何时考虑振动自由度?

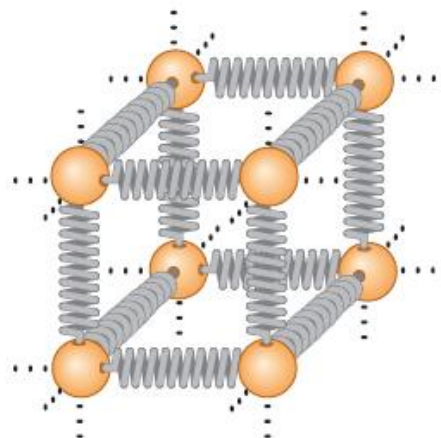
以氢分子为例



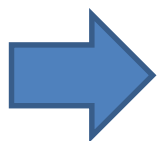
总结:

- 常温常压下, 双原子分子只有平动和转动的自由度;
 $C_V = (5/2)RT$
- 极低温下, 双原子分子只有平动的自由度;
 $C_V = (3/2)RT$
- 极高温下, 双原子分子有平动、转动和振动所有自由度。
 $C_V = (7/2)RT$

固体的热容



- 固体中原子没有平动和转动的自由度，只有3个方向的振动自由度；
- 每个振动自由度对应应有振动动能和振动势能，每个原子的平均动能和平均势能均为 $kT/2$ 。



$$E_{\text{total}} = 3NkT = 3nRT$$

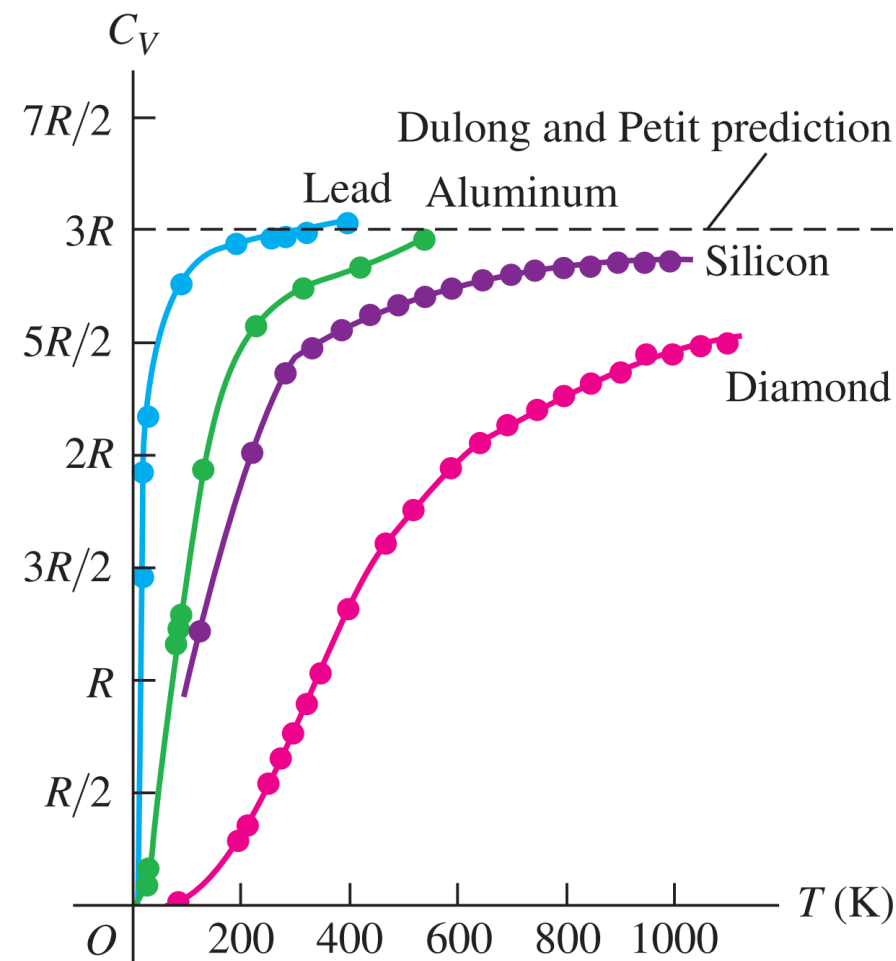
Molar heat capacity of an
ideal monatomic solid
(rule of Dulong and Petit)

$$C_V = 3R$$

Gas constant

$$C_V = (3)(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 24.9 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

与气体一样，固体热容
同样与温度有关。



自由度

决定一个物体的空间位置所需要的独立坐标数，称为该物体的**自由度**。描述系统的坐标可以自由的选取，但独立坐标的个数总是一定的。

i. 一个自由质点，需三个独立变量确定位置，如 (x, y, z) 或 (r, θ, ϕ) ，故自由度为 3；

N 个自由质点组，自由度为 $3N$ ；

ii. 一个刚体运动，则运动分解为质心的平动和过质心轴的转动，需六个独立变量确定位置，自由度为6；

iii. 利用上述概念确定分子的自由度

- 单原子分子（自由质点）：有3个自由度，如 He、Ar等；

- 双原子分子：平动（3个）+转动+振动，自由度为6（3个平动+2个转动+1个振动），如 H_2 、 O_2 等；

- 多原子分子：由 n 个原子组成，最多有 $3n$ 个自由度，其中3个是平动的，3个是转动的， $3n-6$ 个是振动的。

iv. 受到约束时，自由度会减少；守恒律也是一种约束条件。

能量按自由度均分定理

因此，若一个分子有 t 个平动自由度， r 个转动自由度， s 个振动自由度，则分子

$$\left. \begin{array}{l} \text{平均平动动能:} \quad \frac{t}{2} kT \\ \text{平均转动动能:} \quad \frac{r}{2} kT \\ \text{平均振动动能:} \quad s kT \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{平均总动能:} \\ \frac{1}{2} (t + r + 2s) kT \end{array}$$

❖ 能量均分定理是关于分子热运动的统计规律

- i. 单个分子在任一瞬间各种形式的动能和总能量，以及某种形式动能在自由度上的分配并不一定服从能量均分定理；
- ii. 对大量分子整体而言，满足以上统计规律，动能按自由度均分是依靠分子间的碰撞实现的：

*能量均分定理的讨论

- 只有在平衡态下才成立；
- 这是分子热运动动能的统计规律，是对大量分子统计的结果；
- 考虑分子做简谐振动时的势能，分子的平均总能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)kT$$

对单原子分子： $t=3$ ， $r=s=0$ ， 所以

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)kT = \frac{3}{2}kT$$

对双原子分子： $t=3$ ， $r=2$ ， $s=1$ ， 所以

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)kT = \frac{7}{2}kT$$

- 它不仅适用于理想气体，而且也适用于液体和固体。
气体：靠分子间大量无规则的碰撞来实现；
液体、固体：分子间强相互作用来实现。

*理想气体的内能与热容量

对理想气体，分子间无相互作用，内能可写为

$$\begin{aligned} U &= N\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)NkT \\ &= \frac{1}{2}(t + r + 2s)\nu RT \end{aligned}$$

即内能只是分子的动能和分子内部原子间振动势能的总和。

由此可以看出，理想气体内能与气体的摩尔数、分子内的原子数（自由度）和温度有关，与气体 p 和 V 无关。

对单原子分子： $t=3$ ， $r=s=0$ ， 所以 $U = \frac{3}{2}\nu RT$

对双原子分子： $t=3$ ， $r=2$ ， $s=1$ ， 所以 $U = \frac{7}{2}\nu RT$

*理想气体的内能与热容量

根据理想气体的内能公式，可得理想气体的定容热容为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU}{dT} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)vR$$

定容摩尔热容为

$$C_{V,m} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R$$

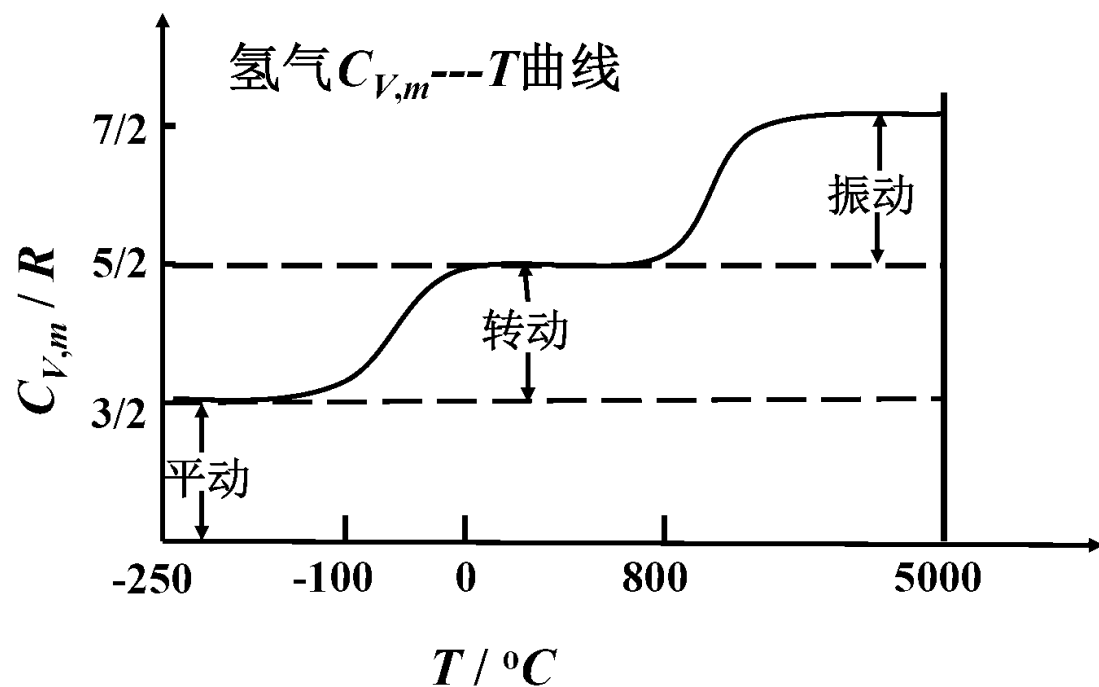
对单原子分子: $\frac{3}{2}R \approx 3\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 与实验结果相符

对双原子分子: $\frac{7}{2}R \approx 7\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 与实验结果不符

表 2-3 0°C 下几种气体的摩尔定体热容量的实验值

单原子分子气体	He	Ne	Ar	Kr	Xe	单原子 N
C_V^{mol}/R	1.49	1.55	1.50	1.47	1.51	1.49
双原子分子气体	H ₂	O ₂	N ₂	CO	NO	Cl ₂
C_V^{mol}/R	2.53	2.55	2.49	2.49	2.57	3.02
多原子分子气体	CO ₂	H ₂ O	CH ₄	C ₂ H ₄	C ₃ H ₆	NH ₃
C_V^{mol}/R	3.24	3.01	3.16	4.01	6.17	3.42

*氢气实验热容量（自由度的冻结）



- i. $T < -183^\circ\text{C}, C_{V,m} \approx \frac{3}{2}R$
- ii. $0 < T < 800^\circ\text{C}, C_{V,m} \approx \frac{5}{2}R$
- iii. $T > 2500^\circ\text{C}, C_{V,m} \approx \frac{7}{2}R$ 与理论值接近

在低温时只有平动，常温开始时有转动，高温时才有振动，经典理论无法解释。
必须考虑原子分子等微观运动遵从的量子力学规律，反映了经典概念只有在一定限度内才能适用。

*量子理论的解释

分子的平均动能及其对气体热容量的影响仍用能量均分定理，但振动能和转动能则不然。

❖ **振动能**：使用量子力学基本方程解谐振子模型，可知双原子分子的振动能只能取一系列不连续的值，变化时不能做连续变化，只能做跳跃式变化。若原子的振动近似为简谐振动，则**振动能只能取下列数值**：

$$\varepsilon_s = (n + \frac{1}{2})h\nu, n = 0, 1, 2, \dots$$

其中， n 叫做振动量子数， h 为普朗克常数， ν 是振动频率，与气体种类有关。

通常： $h\nu \gg kT$ ($h\nu \sim$ 几千个 k)，故温度较低时，气体分子的振动能不发生变化，对热容量没有贡献；只有在高温下，振动能才对热容量有贡献。

*量子理论的解释

❖ **转动能**：与分子振动能的影响相类似。根据量子理论（库伦场中解出角动量和转动动能），转动能只能取下列不连续数值。

$$\varepsilon_r = \frac{h^2}{8\pi^2 I} l(l+1), l = 0, 1, 2, \dots$$

其中， l 叫做转动量子数， I 为两原子绕质心的转动惯量。

一般情况 $\frac{h^2}{8\pi^2 I} \sim$ 几十个 k ，在温度为几十 K 时，
转动能对热容量开始有贡献，量子理论过渡为经典理论

对多原子气体，情形类似，有时分子的振动频率低，在室温下振动能就难以对热容量有贡献。